

素养立意，跨界融通，以评促学

——2026 年初中信息科技学科命题设计理念

本套初中信息科技试卷严格依据《义务教育信息科技课程标准（2022 年版）》及《义务教育信息科技教学指南》命制。命题设计彻底打破“重知识记忆、轻素养表现”的传统评价框架，全面贯彻“素养立意、情境导向、以评促学、一题多知”的核心原则。针对市级命题比赛的科学要求，本卷通过精巧的设问，将抽象的理论降维为直观的推理，真正做到了“既有思维深度，又有普适广度”。具体设计理念如下：

一、 践行“真实性学习”理念，创设 PBL 项目化问题情境

新课标倡导真实性学习，强调引导学生经历原理运用过程和解决真实问题的过程。本试卷将传统的“纸笔考场”升华为生动的“问题解决学习场”，彻底做到“无情境不命题”。试卷构建了“无人机低空物流”、“大沙河智能生态监测”、“校园运动会直播网络搭建”等极具时代特征与深圳地域特色的项目式（PBL）学习任务单。在这些真实且复杂的工程情境中，学生不再是被动的信息接收者，而是化身为网络工程师、生态巡护员和系统架构师。这种情境创设极大激发了学生利用信息科技解决实际问题的内驱力。

二、 锚定“学业质量”标准，强化计算思维的高阶推演

课标第四学段学业质量明确要求学生“能针对不同的输入数据规模，分析解决同一问题的不同算法”、“能分辨输入与输出环节，利用反馈实现过程与控制”。针对传统命题中计算思维考查容易表面化的痛点，本卷在选择题与综合题中设计了高浓度的计算思维“硬核”推演考点。例如，要求学生手动推演网络路由的最短路径算法、逆向解密对称加密算法、在流程图中进行复合布尔逻辑真值计算；在综合题中更是引入了 Python 循环代码的补全和 MQTT 通信逻辑方法的填空。这种设计逼迫学生脱离机械记忆，真正做到“动笔算、动脑推、动手验”，精准诊断学生抽象、分解、建模的计算思维层级。

三、 倡导“跨学科”深度融合，实施“一题多知”的复合考查

新课标明确提出要强化课程综合性和实践性。本试卷彻底打破了传统信息科技学科的孤立壁垒，将跨学科（STEAM）理念与“一题多知识点”的复合考查模式进行深度重构。在情境中，将信息科技与物理学（如热力学降温规律、传感电信号）、生物与地理学（如红树林水质监测与气象要素提取）、数学（如逻辑代数、图论最短路径、集合遍历）以及英语（代码语义）等主流学科无缝对接。在题目设计上，每一道题均巧妙糅合了至少两个跨年级、跨单元的核心知识，例如将“API 的 JSON 数据提取”与“MQTT 发布动作”结合，将“TCP

传输机制”与“HTTPS 应用层加密”合并。这种“科理交融”的命题策略全面考查了学生在复杂系统中的知识迁移能力。

四、 聚焦“自主可控”战略，深化“信息社会责任”的育人价值

课标学业质量要求学生必须“了解自主可控的系统在解决安全问题时的重要性，具备知识产权保护和应用的安全意识”。试题紧密呼应这一国家级育人要求，前瞻性地引入了“每周半天计划校外实践”、“东数西算大型智算中心”、“龙芯处理器与鸿蒙 OS 系统”以及“防范 DDoS 拒绝服务攻击”等重大时事热点。在主观与客观题的设问中，引导学生从“避免外部核心技术依赖断供”和“防止底层硬件被植入后门窃取国家敏感数据”的宏观高度，深刻论证坚持核心技术自主可控的深远战略意义。同时，自然融入了生成式人工智能 (AIGC) 幻觉辨伪、数字版权保护等科技伦理考点，潜移默化地将“立德树人”的根本任务根植于学生的数字素养血脉之中。

五、 落实“教、学、评”一致性，发挥“以评促学”的诊断功能

评价的本质不仅仅是甄别，更是为了促进学生的发展。本套试卷在命制时精心设置了合理的难度梯度（总体预估难度系数为 0.80），兼顾了学业评价的普及性与选拔性。更重要的是，学生在分析算法控制流程图、排查网络节点故障、补全通信底层代码的过程中，本质上是经历了一次运用已有知识重构系统逻辑的“再学习”与“再创新”过程。试卷用真实的问题链引导学生反思“如何应对挑战”，充分发挥了考试的诊断、反馈与导向作用，真正实现了以评促学、以评促教，为一线的信息科技项目式教学改革提供了强有力的风向标。